Activitat 3 — La funció lineal $y = mx$: pendent i creixement

Calcular i interpretar el pendent com a ritme de canvi, i relacionar-ne el signe amb el creixement o decreixement.

Idea clau

La funció lineal $y = mx$ és la recta que passa per l'origen. Tot el seu caràcter el dona el **pendent** m: diu *com de ràpid* canvia la y quan avança la x, i el seu **signe** diu si la recta puja o baixa.

El pendent com a ritme de canvi

Quant puja per cada pas
El **pendent** m és el que augmenta la y cada cop que la x augmenta en 1. Entre dos punts (x_1, y_1) i (x_2, y_2) de la recta:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\text{variació de } y}{\text{variació de } x}$$

Exemple 3 — Calcular el pendent

Una recta passa per $(1, 2)$ i $(3, 6)$. El pendent és

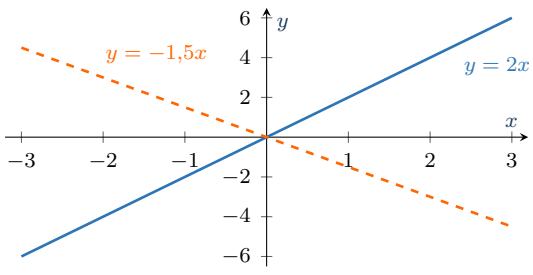
$$m = \frac{6 - 2}{3 - 1} = \frac{4}{2} = 2.$$

Cada cop que x avança 1, la y puja 2.

El signe del pendent

Puja, baixa o es queda plana
- $m > 0$: la funció és **creixent** (la recta puja d'esquerra a dreta).
- $m < 0$: la funció és **decreixent** (la recta baixa).
- $m = 0$: la funció és **constant** (recta horitzontal).

Com més gran és $|m|$, més *inclinada* és la recta.



Pendent positiu: la recta puja. Pendent negatiu: la recta baixa. Totes dues passen per l'origen.

Exercicis per fer

16 **Calcula el pendent** entre els dos punts:
(a) $(0, 0)$ i $(2, 8)$
(b) $(1, 3)$ i $(4, 12)$
(c) $(0, 0)$ i $(2, -6)$

17 **Taula i pendent.** Per a $y = 4x$, fes una taula amb $x = 0, 1, 2, 3$ i comprova que la y puja 4 a cada pas.

18 **Creixent o decreixent?** Sense dibuixar, digues si cada funció és creixent, decreixent o constant:
(a) $y = 5x$ (b) $y = -2x$ (c) $y = 0{,}5x$

19 **La més inclinada.** De les rectes $y = x$, $y = 3x$ i $y = -4x$, quina és la més inclinada? Com ho saps sense dibuixar?

20 **De la gràfica al pendent.** Una recta que passa per l'origen també passa per $(3, 9)$. Escriu la seva fórmula.

21 **Context.** Un cotxe va a velocitat constant i recorre 80 km en 1 hora. Escriu la funció «distància segons el temps» i digues què representa el pendent.

22 **Troba l'error.** L'Imran calcula el pendent entre $(1, 2)$ i $(3, 6)$ així: $m = \dfrac{3-1}{6-2} = \dfrac{2}{4} = 0{,}5$. On és l'error? Quin és el pendent correcte?

23 **Rutina d'estimació.** Una recta $y = mx$ passa gairebé plana però puja lleugerament. El seu pendent, és més gran o més petit que 1? I si fos molt inclinada cap amunt?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

16 (a) $\dfrac{8}{2} = 4$. (b) $\dfrac{12-3}{4-1} = \dfrac{9}{3} = 3$. (c) $\dfrac{-6}{2} = -3$.

17 $x = 0 \to 0$, $1 \to 4$, $2 \to 8$, $3 \to 12$: puja 4 a cada pas ($m = 4$).

18 (a) creixent. (b) decreixent. (c) creixent.

19 La més inclinada és $y = -4x$: el que compta és $|m|$, i $|-4| = 4$ és el més gran.

20 $m = \dfrac{9}{3} = 3$, així que $y = 3x$.

21 $y = 80x$ (amb x en hores). El pendent, 80, és la **velocitat**: els km que recorre cada hora.

22 **Error.** Ha posat la variació de x a dalt i la de y a baix, invertides. El correcte és $m = \dfrac{6-2}{3-1} = \dfrac{4}{2} = 2$.

23 Poc inclinada cap amunt $\to m$ entre 0 i 1. Molt inclinada cap amunt $\to m$ gran (més gran que 1).

Notes per al professorat.

- **El pendent com a ritme de canvi.** Insistiu en la lectura *contextual* (velocitat, preu per unitat), no només en el càlcul. L'exercici 21 connecta el pendent amb una magnitud real, que és l'objectiu competencial.
- **L'error de la fórmula invertida (ex. 22)** és molt freqüent; és un ítem **N3**. Un truc: sempre «variació de y a dalt».
- **Signe i inclinació (ex. 18, 19).** Distingir el *signe* (puja o baixa) del *valor absolut* (com d'inclinada) és clau i sovint es confon; el gràfic doble ho fa visible.
- **Continuïtat amb 2n.** Aquesta activitat reprèn la $y = mx$ de 2n i hi afegeix la lectura sistemàtica del pendent; la funció afí (amb n) arriba a l'Activitat 4.
- **DUA.** Els lliscadors de Desmos/GeoGebra permeten veure com canvia la inclinació en moure m; reserveu-los sobretot per a l'Activitat 4, on s'afegeix n.